

CHAPITRE 8

Travail et énergies mécaniques

Les exercices sont classés par difficulté croissante (* à ***). Sauf mention contraire, $g = 9,81 \text{ N/kg}$ et l'on néglige les frottements.

Exercice 1 — Le vocabulaire du travail

★

1. Dans quelle unité s'exprime un travail ? une puissance ?
2. À quelle condition sur l'angle α le travail d'une force est-il nul ?
3. Un travail est dit *moteur* : quel est son signe, et que fait-il à la vitesse ?
4. Le travail du poids dépend-il du chemin suivi ? Justifier en une phrase.

Exercice 2 — Moteur, résistant ou nul ?

★

Indiquer, pour chaque force, si son travail est moteur, résistant ou nul, et justifier.

- a. Le poids d'une caisse que l'on descend à la cave.
- b. La force de frottement sur une luge qui glisse.
- c. La force exercée par une table horizontale sur un livre que l'on pousse dessus.
- d. La force d'un remorqueur qui tire un chariot vers l'avant.

Exercice 3 — Tirer droit ou tirer de biais

★★

Un ouvrier déplace une caisse sur 8,0 m en exerçant une force de 250 N.

1. Calculer le travail de cette force si elle est **horizontale**.
2. Calculer ce travail si la force est inclinée de 60° au-dessus de l'horizontale.
3. Quel pourcentage du travail est « perdu » dans le second cas ? Interpréter.

Exercice 4 — L'ascenseur de l'immeuble

★★

Un ascenseur de masse totale 600 kg monte de 15 m en 12 s à vitesse constante.

1. Calculer le travail fourni par le câble contre le poids.
2. En déduire la puissance moyenne du moteur.
3. Le même trajet effectué en 6,0 s demanderait-il plus d'énergie ? plus de puissance ? Justifier.

Exercice 5 — Le cycliste et le carré de la vitesse

★★

Un cycliste et son vélo ont une masse totale de 75 kg.

1. Calculer son énergie cinétique à 20 km/h.
2. Calculer son énergie cinétique à 40 km/h.
3. Par combien l'énergie cinétique a-t-elle été multipliée ? Expliquer.

Exercice 6 — Le pendule de démonstration

★★★

Une bille de 300 g suspendue à un fil est écartée puis lâchée sans vitesse : son centre se trouve alors 0,80 m plus haut que le point le plus bas de sa trajectoire.

1. Calculer son énergie potentielle de pesanteur au départ (référence : le point le plus bas).
2. En déduire sa vitesse au point le plus bas.
3. La bille remonte-t-elle exactement à sa hauteur de départ dans la réalité ? Justifier.
4. La réponse à la question 2 dépend-elle de la masse de la bille ?

Exercice 7 — Le ressort de l'amortisseur

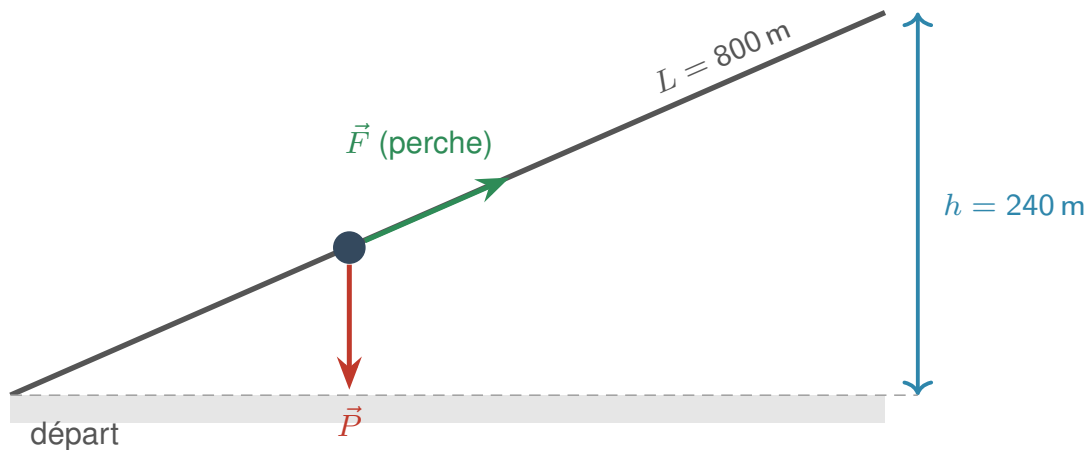
★★★

Un ressort de raideur $k = 400 \text{ N/m}$ est comprimé de 10 cm par une masse de 0,50 kg posée dessus, puis relâché.

1. Calculer l'énergie potentielle élastique emmagasinée.
2. En supposant toute cette énergie transmise à la masse, calculer la vitesse à laquelle elle est projetée.
3. Jusqu'à quelle hauteur monterait-elle alors ?

Exercice 8 — Type bac — Le remonte-pente de la station

★★★★



Un télésiège tracte les skieurs sur une piste de longueur $L = 800$ m présentant une dénivellée $h = 240$ m. Un skieur équipé a une masse $m = 75$ kg ; la montée dure 240 s et s'effectue à vitesse constante. On néglige d'abord les frottements.

1. Déterminer, *par lecture du schéma*, la dénivellée gravie et la longueur de piste parcourue. En déduire le sinus de l'angle de la pente.
2. **Montrer que** le travail du poids du skieur pendant la montée vaut environ $-1,77 \times 10^5$ J.
3. La montée se fait à vitesse constante et sans frottement. Que vaut alors la somme des travaux de toutes les forces ? En déduire le travail de la force de traction de la perche.
4. Calculer la puissance moyenne fournie à ce skieur par le télésiège.
5. L'installation tracte 12 skieurs simultanément. Estimer la puissance utile totale. Le moteur installé est donné pour 15 kW : ce dimensionnement vous paraît-il cohérent ? Justifier.